



Escuela de Ingeniería y Ciencias
Ingeniería en Ciencias de Datos y Matemáticas

Etapa 2 del reto: Sistema de Gestión de Identidades y Sistema de Firma de Correos

Reporte Ejecutivo

Estudiantes y matrículas

Alberto Palomino Carvajal – A01571511
Carlos Cuéllar Solís – A01571619
Daniel Rodríguez Gallegos – A01285849
Leonardo Albarran Valdes – A01571750
Luis Javier Jacobo Morimoto – A01571679
Viviana Carrizales Luna – A01286191

Equipo: 2 **Grupo:** MA2006B.602

Profesores:

Raúl Gómez Muñoz Daniel Otero Fadul Alberto F. Martínez

Socio Formador: Casa Monarca – Ayuda Humanitaria al Migrante, A.C.

Monterrey, Nuevo León – 11 de junio de 2026

Índice de Contenidos

0.1. Índice de Contenidos	1
0.2. Resumen Ejecutivo	1
0.2.1. Qué problema se resolvió	1
0.2.2. Objetivos iniciales	1
0.2.3. Qué se desarrolló	1
0.2.4. Resultado logrado	2
0.2.5. Impacto principal	2
0.2.6. Estado actual	2
0.3. Objetivos vs Resultados	2
0.3.1. Qué se cumplió	2
0.3.2. Qué se modificó o adaptó con respecto a los objetivos iniciales	2
0.3.3. Pendientes para siguientes versiones	2
0.4. Solución Implementada	3
0.4.1. Qué hace la aplicación realmente	3
0.4.2. Usuarios que la utilizan e impacto generado	3
0.4.3. Alcance final de la aplicación.	3
0.5. Impacto de Negocio	3
0.5.1. Ahorro generado (tiempo/dinero)	3
0.5.2. Incremento en productividad	3
0.5.3. Reducción de errores o riesgos	4
0.6. Lecciones y Hallazgos	4
0.6.1. Qué funcionó bien	4
0.6.2. Qué se puede mejorar	4
0.6.3. Riesgos detectados	4
0.7. Estado Actual y Próximos Pasos	4
0.7.1. Estado:	4
0.7.2. Recomendaciones:	4
0.8. Referencias	5
0.9. Inteligencia artificial	5

Resumen Ejecutivo

Qué problema se resolvió

De acuerdo con Casa Monarca (s.f.), Casa Monarca, como organización que trabaja con personas migrantes y refugiadas, manejaba datos personales altamente sensibles sin contar con herramientas digitales que garantizaran su protección. Los procesos de identificación interna eran informales, los correos institucionales no contaban con ningún mecanismo de verificación de autenticidad y la organización quedaba expuesta ante cualquier auditoría o convenio con instituciones como la COMAR. En términos legales, no se cumplía con la Ley Federal de Protección de Datos Personales ni con los Derechos ARCO, lo que representaba un riesgo real tanto para la organización como para las personas que atiende.

Objetivos iniciales

El proyecto se planteó dos metas centrales: primero, construir un sistema que gestionara el ciclo de vida completo de las identidades digitales de los colaboradores de Casa Monarca, desde su registro hasta su salida definitiva. Segundo, dotar a la organización de un mecanismo de firma digital para sus comunicaciones por correo, tanto internas como dirigidas a terceros, que permitiera demostrar que un mensaje proviene realmente de quien dice enviarlo y que su contenido no fue alterado. Todo esto debía ser usable por personas sin formación técnica.

Qué se desarrolló

Se construyó una plataforma web completa, accesible desde el navegador sin necesidad de instalar nada. El sistema genera y administra certificados digitales X.509 para cada colaborador, con llaves RSA de 2048 bits.

Cada identidad tiene un ciclo de vida formal: alta, posible revocación, revalidación y baja definitiva, todas con registro de auditoría. Para la firma de correos, se implementó mensajería institucional firmada digitalmente con RSA-PSS, tanto entre usuarios internos como hacia destinatarios externos mediante enlaces de un solo uso con página de verificación pública. Además, se integró autenticación multifactor compatible con Google Authenticator y un sistema de roles con cuatro niveles de acceso diferenciados.

Resultado logrado

La plataforma está operativa en su versión 2.0, con todas las funciones core en funcionamiento. Un administrador puede registrar colaboradores, emitirles certificados, revocarlos ante cualquier incidente y dar de baja cuentas con consentimiento explícito conforme al Derecho ARCO. Los mensajes enviados desde el sistema llevan una firma criptográfica que cualquier destinatario puede verificar con un clic, sin necesidad de tener una cuenta en el sistema. Cada acción queda registrada en un log inmutable con un folio de seguimiento que facilita cualquier proceso de auditoría externa. La organización puede ahora demostrar, con respaldo técnico y legal, que sus comunicaciones son auténticas.

Impacto principal

El impacto más concreto es que Casa Monarca pasa de procesos informales a contar con una infraestructura de identidad digital real, alineada con la legislación mexicana vigente. Esto fortalece su credibilidad ante las instituciones con las que colabora, protege los datos de las personas vulnerables que atiende y reduce significativamente el riesgo legal. Adicionalmente, el sistema establece una base técnica sólida sobre la cual podrán construirse en el futuro los demás módulos del reto, como el sistema de gestión documental o la base de datos cifrada.

Estado actual

El sistema está en producción en su versión 2.0, con dos releases formales documentados. Existen puntos de mejora identificados y registrados en el TODO del proyecto: la clave de cifrado del sistema aún está escrita directamente en el código fuente en lugar de cargarse exclusivamente desde variables de entorno seguras; la autoridad certificadora raíz se regenera en cada operación en lugar de persistirse; y el cierre de sesión no invalida el token en el servidor. Ninguno de estos puntos interrumpe el funcionamiento actual, pero deben atenderse antes de un despliegue de mayor escala o de una exposición pública.

Objetivos vs Resultados

Qué se cumplió

Todo el núcleo del sistema se entregó según lo planeado. El ciclo de vida completo de las identidades digitales funciona correctamente: alta con consentimiento ARCO, revocación, revalidación y baja definitiva con registro de auditoría inmutable. La firma de correos internos y externos con RSA-PSS opera sin problemas, incluyendo la página pública de verificación para destinatarios externos. La autenticación multifactor, el inicio de sesión mediante clave criptográfica y los cuatro niveles de acceso diferenciados también quedaron integrados. En términos de cumplimiento legal, el sistema registra consentimientos con marca de tiempo y expone el Aviso de Privacidad conforme a la LFPDPPP.

Qué se modificó o adaptó con respecto a los objetivos iniciales

El alcance original no contemplaba los códigos visibles por identidad (A001, C002. . .) ni los folios de seguimiento en auditoría, pero durante el desarrollo se identificó que, sin esas piezas, la operación diaria sería confusa y las auditorías externas muy difíciles de conducir. También se simplificó el flujo de verificación de firma: en lugar de mostrar a todos los usuarios como candidatos, ahora solo aparece el remitente del mensaje, lo que reduce fricciones y errores. Estos ajustes respondieron a retroalimentación real del proceso, no a desviaciones del objetivo central.

Pendientes para siguientes versiones

Hay tres pendientes técnicos que no afectan el funcionamiento actual, pero sí la robustez del sistema a largo plazo. Primero, la clave de cifrado del sistema debe cargarse exclusivamente desde el entorno del

servidor y nunca estar escrita directamente en el código. Segundo, la autoridad certificadora raíz necesita persistirse para que todos los certificados compartan una cadena de confianza real. Tercero, el cierre de sesión debe invalidar el token en el servidor mediante una lista de exclusión, no solo en el cliente. Los tres puntos están documentados en el TODO del repositorio con una descripción técnica clara.

Solución Implementada

Qué hace la aplicación realmente

La aplicación es una plataforma web que permite a Casa Monarca gestionar quién trabaja dentro de su sistema digital y garantizar que sus comunicaciones sean verificables. Cuando ingresa un nuevo colaborador, el sistema genera automáticamente un certificado digital con su par de llaves criptográficas. Cuando ese colaborador deja la organización o pierde su dispositivo, el administrador revoca su acceso en segundos. Cuando alguien envía un correo institucional, el mensaje lleva una firma digital que cualquier destinatario puede verificar con un clic, confirmando que el contenido no fue alterado y que proviene realmente de Casa Monarca. Todo queda registrado con fecha, responsable y folio de seguimiento.

Usuarios que la utilizan e impacto generado

La plataforma cuenta con cuatro perfiles de usuario con permisos diferenciados. El administrador controla toda la infraestructura. Los coordinadores gestionan operaciones dentro de su área y pueden firmar comunicaciones. El personal operativo accede a los recursos que le corresponden sin poder modificar aquello que no le compete. Los usuarios externos, como proveedores o personas en proceso de atención, pueden recibir mensajes firmados y verificarlos sin necesidad de crear una cuenta. El impacto concreto es que Casa Monarca ahora puede demostrar a cualquier institución con la que colabora, incluida la COMAR, que sus comunicaciones son auténticas y que maneja los datos de sus usuarios con responsabilidad legal.

Alcance final de la aplicación.

El sistema cubre completamente los puntos 1 y 3 del reto: gestión de identidades y firma de correos. Funciona desde cualquier navegador, sin necesidad de instalar componentes adicionales, y soporta tanto base de datos local para desarrollo como MySQL para producción. La arquitectura fue diseñada pensando en el crecimiento: los módulos de documentos, registros y base de datos cifrada del reto pueden integrarse sobre esta misma base sin necesidad de reescribir lo que ya existe.

Impacto de Negocio

Ahorro generado (tiempo/dinero)

Antes de este sistema, dar de alta a un colaborador o revocar su acceso dependía de procesos manuales sin respaldo formal, que podían tomar horas de coordinación entre áreas. Ahora toma menos de dos minutos y queda documentado automáticamente. En el caso de los correos institucionales, se elimina la necesidad de recurrir a soluciones externas de pago para firma digital, como servicios de terceros o plataformas de firma electrónica comerciales. Para una organización sin fines de lucro con recursos limitados, no pagar por esas herramientas y contar con una solución propia, adaptada exactamente a sus necesidades, representa un ahorro real y sostenible en el tiempo.

Incremento en productividad

El sistema unifica en un solo lugar lo que antes estaba disperso o simplemente no existía: gestión de accesos, emisión de certificados, envío de mensajes verificables y auditoría de acciones. Un administrador puede revisar el historial completo de cualquier colaborador, enviar comunicaciones firmadas a instituciones externas y gestionar el acceso de todo el equipo sin depender de otras personas ni de herramientas distintas. Los coordinadores ganan autonomía dentro de su nivel de acceso. El personal operativo accede exactamente a lo que necesita sin fricciones. Menos pasos, menos espera y menor dependencia de procesos informales.

Reducción de errores o riesgos

El riesgo más importante que se reduce es el legal. Sin este sistema, Casa Monarca no podía demostrar el cumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales ni de los Derechos ARCO, lo que la exponía ante cualquier auditoría o incidente. Ahora, cada consentimiento queda registrado con marca de tiempo, cada acción tiene un responsable identificable y cada comunicación institucional puede verificarse criptográficamente. Además, la revocación inmediata de accesos elimina el riesgo de que un colaborador desvinculado siga operando dentro del sistema sin que nadie lo detecte.

Lecciones y Hallazgos

Qué funcionó bien

La decisión de construir todo como una sola aplicación web, sin dependencias externas en el navegador, resultó ser la correcta para el contexto de Casa Monarca. Cualquier colaborador puede usar el sistema desde cualquier dispositivo sin instalar nada. La arquitectura por capas, separando criptografía, base de datos, rutas y frontend, facilitó que el equipo trabajara en paralelo y que el código fuera fácil de entender y mantener. El sistema de auditoría con folios de seguimiento y códigos visibles por identidad fue uno de los aciertos más valorados, porque resuelve un problema real: saber exactamente qué pasó, cuándo y quién lo hizo, incluso si ese colaborador ya no existe en el sistema.

Qué se puede mejorar

El flujo de distribución de credenciales al dar de alta a un colaborador sigue siendo manual. El administrador tiene que entregar la contraseña y la clave privada por su cuenta, lo que abre una ventana de riesgo innecesaria. Lo natural sería que el sistema enviara automáticamente un correo de bienvenida con instrucciones para el primer acceso. También hace falta una suite de pruebas automatizadas: hoy todo se verifica manualmente, lo que funciona en un equipo pequeño, pero no escala. Finalmente, las migraciones de base de datos deberían gestionarse con una herramienta formal como Alembic, en lugar de sentencias manuales al arrancar el servidor.

Riesgos detectados

El riesgo más inmediato es que la clave de cifrado del sistema está escrita directamente en el código fuente como valor por defecto, en lugar de exigirse siempre desde variables de entorno del servidor. Si alguien accede al repositorio, puede descifrar todo el material criptográfico almacenado. El segundo riesgo es que la autoridad certificadora raíz se regenera en cada operación, lo que significa que los certificados emitidos no comparten una cadena de confianza real. Ambos puntos están documentados y son resolubles, pero deben atenderse antes de cualquier despliegue en un entorno con datos reales de personas.

Estado Actual y Próximos Pasos

Estado:

[productivo / piloto / escalamiento]

El sistema se encuentra en etapa de piloto funcional, con dos versiones formalmente liberadas y documentadas. Toda la funcionalidad central opera correctamente: gestión de identidades, firma de correos, auditoría y autenticación multifactor. La base de datos SQLite es adecuada para este momento, y la arquitectura ya contempla la migración a MySQL para cuando el volumen de usuarios lo requiera. El código está documentado, el repositorio organizado y los pendientes técnicos identificados con claridad. El siguiente paso natural es un periodo de uso real supervisado dentro de Casa Monarca antes de considerar un despliegue de mayor escala.

Recomendaciones:

- *Mejoras:* Lo primero que debe atenderse es sacar la clave de cifrado del código fuente y exigir que siempre provenga de variables de entorno del servidor, con un error claro si no está definida al arrancar. Esto no es opcional: es el cambio de seguridad más urgente antes de que el sistema maneje

datos reales de personas. En paralelo, la autoridad certificadora raíz debe generarse una sola vez y almacenarse cifrada, para que todos los certificados emitidos compartan una cadena de confianza coherente. También conviene implementar una lista de exclusión de tokens para que el cierre de sesión invalide el acceso de forma inmediata en el servidor, no solo en el navegador del usuario.

- *Nuevas funcionalidades:* La mejora más cercana y necesaria es el correo automático de bienvenida al dar de alta a un colaborador, que entregue sus credenciales de primer acceso sin que el administrador tenga que hacerlo manualmente. Después, agregar paginación en la vista de auditoría evitará que la interfaz se vuelva lenta cuando el log acumule cientos de entradas. A mediano plazo, vale la pena explorar notificaciones automáticas cuando un certificado esté próximo a vencer, para que los administradores actúen antes de que un colaborador pierda acceso sin previo aviso.
- *Escalabilidad:* El sistema fue construido pensando en crecer. La separación entre lógica de negocio, criptografía y base de datos permite incorporar los demás módulos del reto, como gestión de documentos o base de datos cifrada, sin reescribir lo que ya existe. Para un despliegue institucional más amplio, se recomienda migrar a MySQL, mover la CA raíz a un módulo de seguridad dedicado y adoptar Alembic para el control formal de versiones del esquema de base de datos. Si en algún momento se busca interoperabilidad con otras organizaciones, la arquitectura actual es compatible con una evolución hacia esquemas distribuidos o blockchain, tal como lo contempla el reto original.

Referencias

CASA MONARCA. (s.f.) INICIO. CASA MONARCA. <https://casamonarca.org.mx/>

Inteligencia artificial

Se utilizó la inteligencia artificial Chat GPT para corregir la ortografía, gramática, puntuación, coherencia, cohesión, y adecuación. Los prompts que se utilizaron y las respuestas de la inteligencia artificial Chat GPT se encuentran en el siguiente enlace:

<https://chatgpt.com/share/6a1a1c4e-98f0-83e8-b82f-147818bb85c2>